

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Casos de uso analizados

Propósito

1. Alcance del análisis

Se relevaron las cinco especificaciones que componen el circuito comercial: incorporación de productos al carrito con descuento por cantidad, cálculo del costo de envío, finalización de la compra mediante pasarela de pagos, seguimiento logístico del pedido y configuración administrativa del descuento mayorista.

CU-22 corresponde funcionalmente al panel de administración, pero opera sobre atributos de products que gobiernan el cálculo del carrito, por lo que se releva junto a este módulo.

La sección 8 (Modelo Conceptual de Datos) se encuentra sin completar en las cinco especificaciones.

2. Catálogo de entidades

2.1 Entidades identificadas

Entidad	Origen (CU / sección)	Naturaleza
products	CU-10 RN-001, CU-22 §3	Transaccional — núcleo del catálogo
carts	CU-10 §3, RN-005	Transaccional — persistencia condicionada al tipo de usuario
orders	CU-12 §3, CU-13 RN-002	Transaccional — núcleo del circuito
order_items	CU-12 §4	Detalle de orders
(registro de auditoría)	CU-22 §3, RN-008	Sin denominar — ver decisión D-27

2.2 Atributos relevados

products (atributos del circuito comercial)

Atributo	Origen	Notas
wholesale_threshold	CU-10 RN-001, CU-22 RN-002	Entero mayor a cero (CU-22 RN-004)
wholesale_discount_percent	CU-10 RN-002, CU-22 RN-002	Decimal entre 0 y 100 inclusive (CU-22 RN-005)
stock	CU-10 RN-004, CU-12 §4	Se valida al incorporar al carrito y se descuenta al confirmarse el pago
(precio unitario)	CU-10 RN-002	Base de cálculo del descuento; columna no denominada
(peso y dimensiones)	CU-11 RN-002, A5.1	Insumo del cálculo de envío; dimensiones declaradas como opcionales

orders

Atributo	Origen	Notas
order_id	CU-12 §4	Identificador
user_id	CU-12 §4	Relación con users
(estado)	CU-12 §3, CU-05 RN-003, CU-13 RN-008	Dominio de valores no unificado; ver decisión D-22
payment_preference_id	CU-12 §4	Identificador de la preferencia generada en la pasarela
payment_id_mp	CU-12 §3	Identificador del pago, informado por notificación
(monto total)	CU-12 §4	
(costo de envío)	CU-11 §3, RN-005	Se registra al confirmarse la orden; columna no denominada
(dirección de envío y datos de facturación)	CU-12 §4	Estructura no detallada
tracking_code	CU-13 RN-002	Se almacena al generarse el envío

created_at	CU-05 RN-002	Base del ordenamiento por defecto
order_items		
	Atributo	Origen
order_id	CU-12 §4	Relación con orders
product_id	CU-12 §4	Relación con products
(cantidad)	CU-05 RN-007	
unit_price	CU-05 RN-007, CU-22 RN-007	Debe conservar el precio vigente al momento de la compra
(descuento aplicado)	CU-05 RN-007, CU-10 §3	

3. Relaciones detectadas

	Relación	Cardinalidad	Origen	Notas
users — orders	1 : 0..N	CU-12 §4, CU-05 RN-001		
orders — order_items	1 : 1..N	CU-12 §4		
order_items — products	N : 1	CU-12 §4		
users — carts	1 : 0..1	CU-10 RN-005		Solo para usuarios registrados
carts — products	N : M con cantidad	CU-10 RN-006		Un producto figura una sola vez, acumulando cantidad
orders — institutions	0..1	CU-12 A10.2, A10.3		Compra institucional; ver decisión D-26

4. Reglas de negocio consolidadas

ID propuesto	Origen	Regla
RN-COM-01	CU-10 RN-001, RN-002	El descuento mayorista se aplica al precio unitario cuando la cantidad de un producto supera su umbral configurado
RN-COM-02	CU-10 RN-003, CU-22 RN-003	El umbral y el porcentaje se configuran conjuntamente: ambos presentes o ambos ausentes
RN-COM-03	CU-10 RN-004	El stock disponible se valida antes de incorporar un producto al carrito
RN-COM-04	CU-10 RN-005	El carrito anónimo persiste localmente y se sincroniza con la base de datos al iniciar sesión
RN-COM-05	CU-10 RN-006	Al incorporar un producto ya presente en el carrito se acumula la cantidad sin duplicar el ítem
RN-COM-06	CU-11 RN-001, RN-002	El costo de envío se calcula en tiempo real contra el proveedor logístico, en función del código postal, el peso total y las dimensiones disponibles
RN-COM-07	CU-11 RN-003	La ausencia de cobertura para un código postal se informa explícitamente al usuario
RN-COM-08	CU-11 RN-004, RN-005	La selección de una opción de envío es requisito para confirmar la compra, y su costo se suma al total
RN-COM-09	CU-11 RN-006	El código postal se precarga desde la dirección guardada del usuario registrado
RN-COM-10	CU-12 RN-001	El sistema no almacena datos de tarjetas. La transacción se delega íntegramente a la pasarela mediante tokenización
RN-COM-11	CU-12 RN-002	La orden se crea en estado inicial antes de derivar a la pasarela
RN-COM-12	CU-12 RN-003	El stock se reserva al crear la orden y se descuenta definitivamente al confirmarse el pago
RN-COM-13	CU-12 RN-004	La notificación de la pasarela se

RN-COM-14	CU-12 RN-005	auténtica verificando su firma
RN-COM-15	CU-12 RN-006	Confirmado el pago, la orden pasa a estado pagado, se descuenta el stock y se emite el comprobante
RN-COM-16	CU-12 RN-011	Ante un pago rechazado o cancelado, el stock reservado se libera
RN-COM-17	CU-13 RN-001	El comprobante de compra se remite por correo electrónico
RN-COM-18	CU-13 RN-002	El seguimiento está disponible únicamente para pedidos despachados o entregados
RN-COM-19	CU-13 RN-003	El código de seguimiento se almacena en la orden al generarse el envío
RN-COM-20	CU-13 RN-008	El estado del envío se consulta al proveedor sin exceder los 5 minutos de antigüedad
RN-COM-21	CU-22 RN-001	La confirmación de entrega por parte del proveedor actualiza automáticamente el estado de la orden
RN-COM-22	CU-22 RN-004, RN-005	Solo el rol administrador configura descuentos mayoristas
RN-COM-23	CU-22 RN-007	El umbral es entero positivo y el descuento un decimal entre 0 y 100
RN-COM-24	CU-22 RN-008	La modificación de la configuración mayorista no altera órdenes preexistentes
RN-COM-25	CU-10 RN-008, CU-11 RN-008, CU-12 RN-008 a RN-010, CU-13 RN-005, CU-22 RN-009	Toda modificación de configuración se registra en auditoría con los valores anterior y nuevo
		Cada operación del circuito emite su evento de analítica

5. Requerimientos no funcionales consolidados

5.1 Transversales al módulo

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-COM-01	Compatibilidad	Las vistas del circuito son adaptables, con ancho mínimo soportado de 320 px	CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-22
RNF-COM-02	Disponibilidad	La expiración de sesión durante una operación redirige al ingreso conservando el contexto	CU-10, CU-22
RNF-COM-03	Escalabilidad	La integración con el proveedor logístico se resuelve mediante un adaptador desacoplado del núcleo	CU-11 RNF-007, CU-13 RNF-008
RNF-COM-04	Rendimiento	Las operaciones administrativas y de generación de preferencia responden en menos de 2 segundos	CU-12 RNF-004, CU-22 RNF-007

5.2 Específicos

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-COM-05	Rendimiento	El recálculo del descuento responde en menos de 200 ms ante un cambio de cantidad	CU-10 RNF-001
RNF-COM-06	Usabilidad	La condición de descuento se comunica antes de incorporar el producto al carrito	CU-10 RNF-003
RNF-COM-07	Rendimiento	El carrito persiste entre	CU-10 RNF-002

RNF-COM-07	Persistencia	sesiones: localmente para anónimos, en base de datos para registrados	CU-10 RNF-006
RNF-COM-08	Rendimiento	El cálculo de envío, incluida la consulta al proveedor, resuelve en menos de 3 segundos	CU-11 RNF-001
RNF-COM-09	Disponibilidad	La falta de respuesta del proveedor logístico se informa con un mensaje comprensible y admite reintento	CU-11 RNF-006
RNF-COM-10	Seguridad	El código postal no se registra íntegro en los eventos de analítica	CU-11 RNF-008
RNF-COM-11	Seguridad	Las credenciales de la pasarela residen en variables de entorno, nunca en el código fuente	CU-12 RNF-001
RNF-COM-12	Seguridad	La verificación de la firma de la notificación se implementa de forma estricta	CU-12 RNF-002
RNF-COM-13	Rendimiento	La consulta periódica de estado desde el cliente se realiza cada 3 segundos como mínimo	CU-12 RNF-005
RNF-COM-14	Disponibilidad	El punto de recepción de notificaciones es público y accesible para la pasarela	CU-12 RNF-008
RNF-COM-15	Disponibilidad	El sistema procesa notificaciones simultáneas sin conflictos de actualización	CU-12 RNF-009
RNF-COM-16	Rendimiento	La consulta de seguimiento al proveedor resuelve en menos de 3 segundos y se almacena temporalmente por 5 minutos	CU-13 RNF-001, RNF-002
RNF-COM-17	Disponibilidad	Ante la falta de respuesta del proveedor se exhibe el último estado conocido registrado	CU-13 RNF-007
RNF-COM-18	Seguridad	El código de seguimiento no se expone en las direcciones de la aplicación	CU-13 RNF-009
RNF-COM-19	Seguridad	El panel de administración exige autenticación y autorización por rol	CU-22 RNF-001
RNF-COM-20	Seguridad	Toda operación administrativa se registra en auditoría	CU-22 RNF-002

6. Inconsistencias detectadas y decisiones requeridas

ID	Situación	Origen	Definición requerida
D-22	El dominio de valores del estado de la orden se expresa en dos idiomas y con conjuntos distintos: pendiente, pagado, enviado, entregado y cancelado en CU-05; pending, paid y cancelled en CU-12; delivered en CU-13	CU-05 RN-003, RN-005 vs. CU-12 §3 vs. CU-13 RN-008	Unificar el dominio de estados y su idioma
D-23	La reserva de stock al crear la orden y su liberación ante un pago rechazado se enuncian como reglas, pero ninguna especificación describe el mecanismo ni la	CU-12 RN-003, RN-006 vs. CU-12 §4	Definir si existe reserva efectiva, y en tal caso su representación en el modelo

	entidad que la sostiene. El flujo principal descuenta stock únicamente al confirmarse el pago		de datos
D-24	El estado de la orden ante un pago rechazado se deja expresamente indefinido. El texto indica “permanece en pending (o cambia a cancelled)” y, en el flujo alternativo, “según decisión de diseño”	CU-12 RN-006, A3.3	Definir el estado resultante
D-25	El seguimiento se especifica como consulta en tiempo real al proveedor, pero el requerimiento de disponibilidad exige exhibir “el último estado conocido almacenado en la base de datos”, lo que supone una entidad de persistencia de eventos de seguimiento que no se define	CU-13 RN-003 vs. RNF-007	Definir si los eventos de seguimiento se persisten y bajo qué entidad
D-26	La compra institucional se contempla en un flujo alternativo que menciona facturación y envío a nombre de la institución, sin definir cómo se vincula la orden con la institución ni qué atributos se ven afectados	CU-12 A10.2, A10.3	Definir la relación entre orders e institutions y sus consecuencias sobre facturación y domicilio
D-27	El registro de auditoría de operaciones administrativas se describe con sus atributos (identificador del administrador, producto, valores anterior y nuevo, marca temporal) pero sin denominación de entidad	CU-22 §3, RN-008	Denominar la entidad y definir su alcance: exclusiva del panel administrativo o transversal al sistema
D-28	El costo de envío se registra en la orden al confirmarse, sin que se declare la columna. Tampoco se define entidad alguna para las opciones de envío ofrecidas al usuario	CU-11 §3, RN-005	Definir la representación del envío en el modelo de datos
D-29	La estructura de la dirección de envío y de los datos de facturación no se detalla en ninguna especificación, pese a integrarse en la creación de la orden	CU-12 §4	Definir los atributos y su ubicación: incorporados a orders o en entidad propia
D-30	La emisión de factura se menciona como flujo opcional sin desarrollo	CU-12 A9	Definir si integra el alcance
D-31	El requerimiento de nivel proyecto identificado como RNF03, referido a la no persistencia de datos de tarjeta, se invoca sin figurar entre los 33 casos de uso	CU-12 RN-001	Vinculada a la decisión D-13

7. Trazabilidad

Caso de uso	Entidades referidas	Reglas relevadas	RNF relevados	Flujos alternativos
CU-10 Agregar Producto con Descuento	products, carts	8	7	8
CU-11 Calcular Costo de Envío	products, orders	8	8	7

CU-12 Finalizar Compra	orders, order_items, products, institutional_teachers	11	11	10
CU-13 Seguir Pedido Logístico	orders	8	9	7
CU-22 Configurar Descuento Mayorista	products, (auditoría)	9	9	11
Total	5 entidades propias	44	44	43

8. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

9. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba